அ) தோள் வளையம் (Pectoral girdle)

கைகள் தோள் வளையத்துடன் இணைந்துள்ளன. இலகுத்தன்மை கொண்ட இவ்வளையம், எல்லா திசைகளிலும் மேற்கை அசைய அனுமதிக்கிறது. இதனால்தான் இவ்வளவு அசைவு உடலின் வேறெந்த பகுதியிலும் காணப்படுவதில்லை. தோள் வளையம் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது (படம் 9.10). ஒவ்வொரு பகுதியும் காரையெலும்பு அல்லது **கழுத்துப் பட்டை எலும்பு** (Clavicle or Collar bone) மற்றும் **தோள்பட்டை எலும்பு** (Scapula) ஆகியவற்றால் ஆனவை. தோள்பட்டை எலும்பு பெரிய முக்கோண வடிவ எலும்பாகும். இது மார்புக் கூட்டின் முதுகுப்புறத்தில் 2 முதல் 7வது விலா எலும்புகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது. இதில் உள்ள சற்று புடைத்த விளிம்புடைய தட்டையான விரிந்த அமைப்பு **ஏகுரோமியன்** (Acromion process) நீட்சி எனப்படுகின்றது. இந்நீட்சியோடு காரையெலும்பு அசையும் வகையில் இணைந்துள்ளது. ஏகுரோமியன் நீட்சியின் கீழுள்ள பள்ளம் **கையெலும்பு பொருந்து குழிவு** (Glenoid cavity) ஆகும். இவ்விடத்தில் மேற்கை எலும்பான ஹியுமரஸின் தலைப்பகுதி இணைந்து தோள்பட்டை மூட்டை உருவாக்குகின்றது. காரையெலும்பு இரு வளைவுகளைக் கொண்ட நீண்ட எலும்பாகும். இவை படுக்கைவாட்டில் அமைந்து அச்சுச் சட்டகத்தையும் இணையுறுப்புச் சட்டகத்தையும் இணைக்கின்றன.

கை:

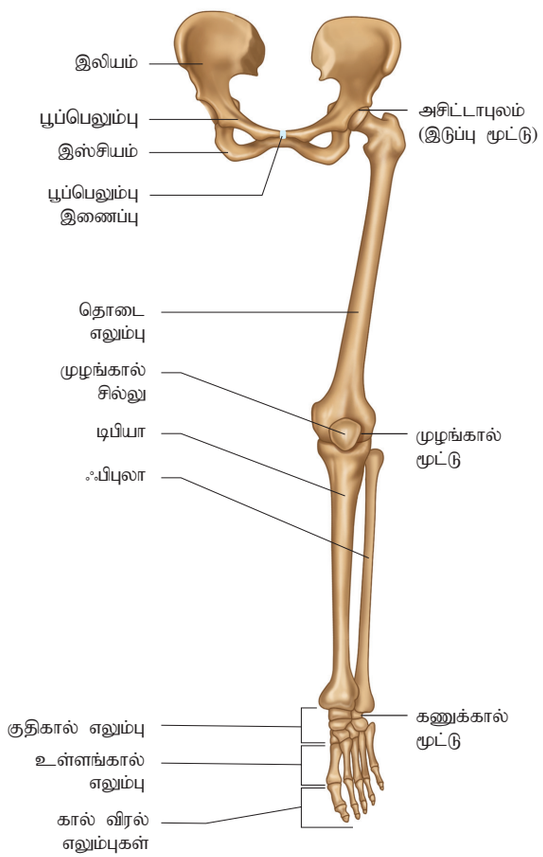
சிறப்பாக இயங்கும் வகையில் கையில் 30 தனி எலும்புகள் உள்ளன. தோள்பட்டைக்கும் முழங்கைக்கும் இடையே உள்ள பகுதியில் உள்ள எலும்பிற்கு **மேற்கை எலும்பு** (Humerus) என்று பெயர். மேற்கை எலும்பின் தலைப்பகுதி தோள்பட்டையெலும்பின் கையெலும்பு பொருந்துக்குழிவுப் பகுதியுடன் பொருந்தியுள்ளது. இதன் கீழ்முனைப்பகுதி இரு எலும்புகளுடன் இணைந்துள்ளன. முழங்கைக்கும் மணிக்கட்டுக்கும் இடையே **ஆர எலும்பு** (Radius) மற்றும் **அல்னா** (Ulna) ஆகிய இரு முன்கை எலும்புகள் முன்கையில் உள்ளன. **ஒலிகிரனான் நீட்சி** (Olecranon process) என்பது அல்னாவின் மேற்பகுதியில் உள்ள நீட்சியாகும். இது முழங்கையில் உள்ள கூர்மையான பகுதியாகும். கைப்பகுதியில் **மணிக்கட்டு எலும்புகள்** (Carpals) **உள்ளங்கை எலும்புகள்** (Metacarpals) மற்றும் **விரல் எலும்புகள்** (Phalanges) ஆகியன உள்ளன (படம் 9.8).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மணிக்கட்டு எலும்பு கால்வாய் நோய் (Carpal Tunnel syndrome – CTS)

மணிக்கட்டில் உள்ள எலும்புகளும் இணைப்பு நார்களும் சிறுத்து மைய நரம்பை அழுத்துகிறது. எழுத்தர், மென்பொருள் துறையில் பணிபுரிவோர், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் அலைபேசியில் தொடர்ந்து விளையாடுவோர் அல்லது தொடர்ந்து செய்தி அனுப்புவோர் ஆகியோருக்கு இந்நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகமுள்ளது.

மொத்தத்தில் 8 மணிக்கட்டு எலும்புகள் தலா 4 வீதம் இரு வரிசையாக அமைந்துள்ளன. மணிக்கட்டின் மேற்பகுதியில் ஒரு கால்வாயை இது தோற்றுவிக்கின்றது. இதற்கு மணிக்கட்டுக் கால்வாய் என்று பெயர். உள்ளங்கையில் 5 உள்ளங்கை எலும்புகளும் விரல்களில் 14 விரல் எலும்புகளும் உள்ளன.



படம் 9.9 கால் எலும்புகளுடன் இடுப்பு வளையம்

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 184 14-02-2020 2.28.08 PM